使用在线平台训练

使用在线平台训练
- 简介
- 一、准备训练数据
- 二、在训练平台训练模型
- 三、使用我们下载好的代码和模型
  - 以下为 2025.06.10 最新版的教程
  - 以下为旧版本教程，仅做参考备份使用
- 四、效果优化

简介

本节我们介绍一下使用 CanMV 提供的在线云平台训练模型。我们以较常用的检测模型为例，让K230识别我的手环和螺丝刀两种物品

一、准备训练数据

我们使用【基础教程 - 照相机】这一节的例程代码进行拍照。具体操作可以参考【基础教程 - 照相机】这一节的教程

二、在训练平台训练模型

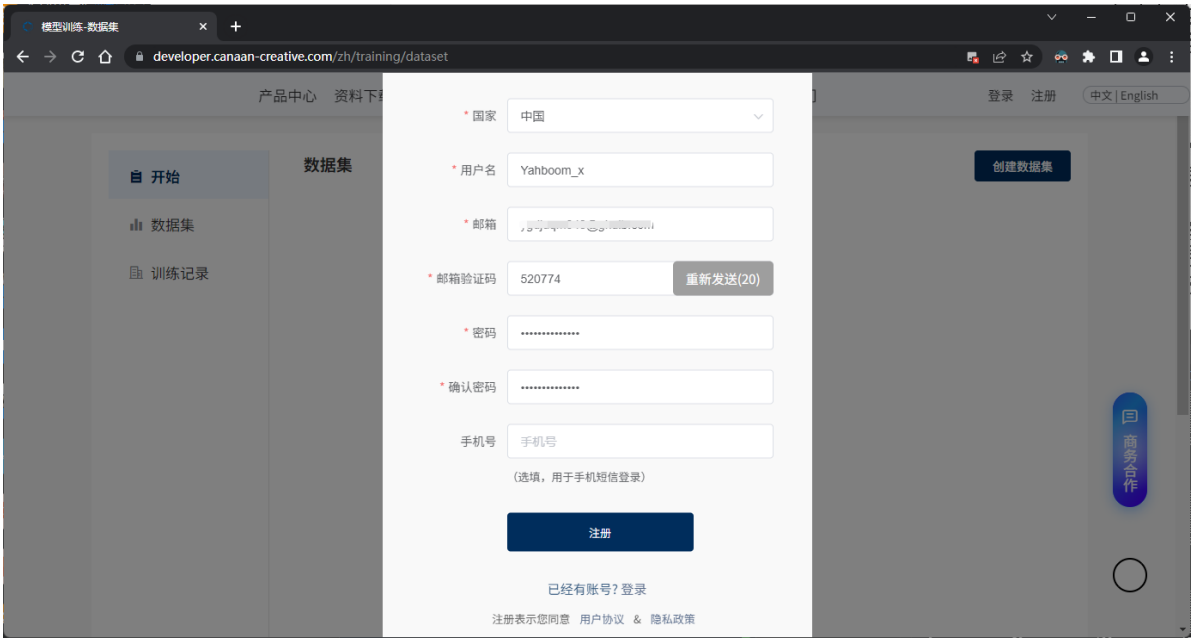
在线训练平台地址：https://www.kendryte.com/zh/training/dataset



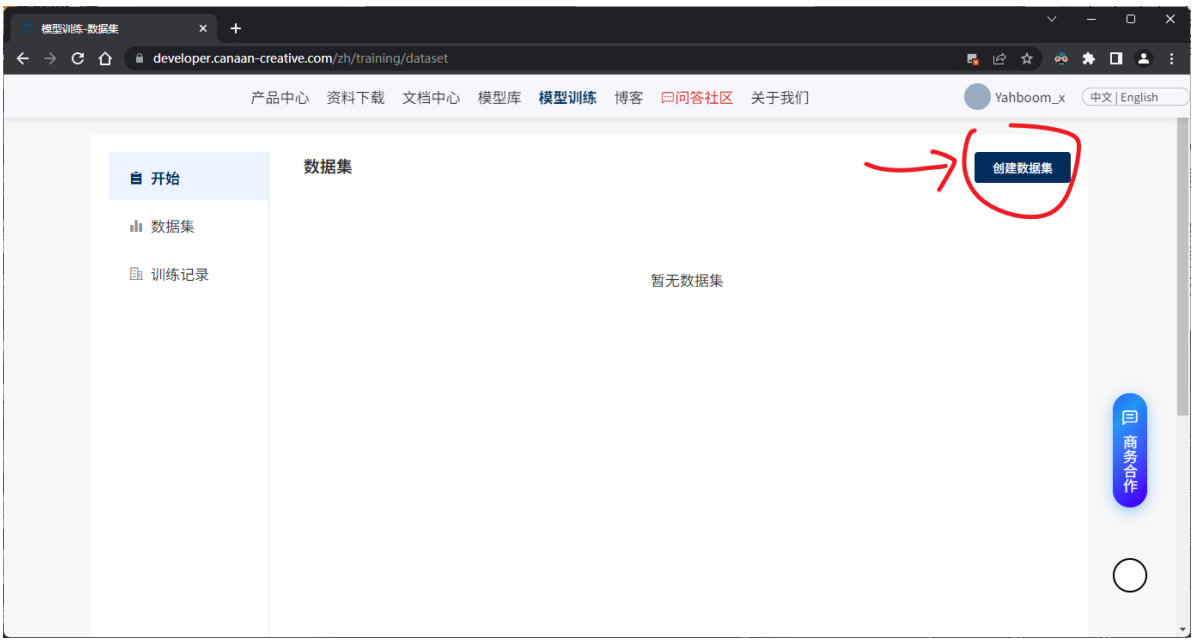
点击注册按钮

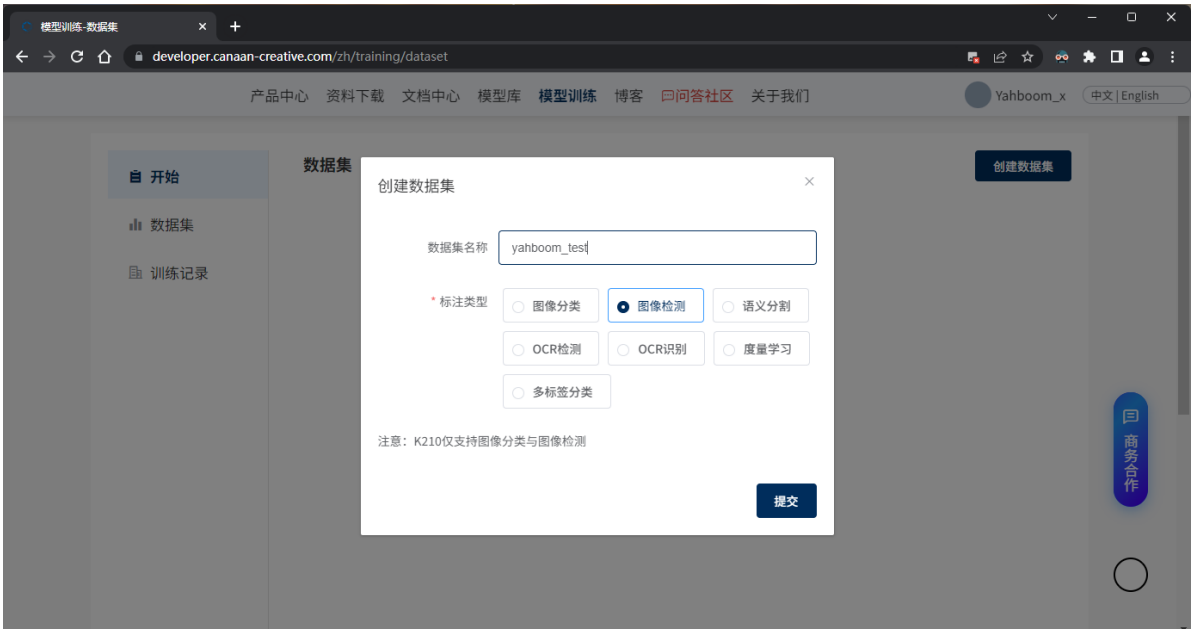


填写个人信息，点击注册



注册成功后会自动登录，我们点击“创建训练集”





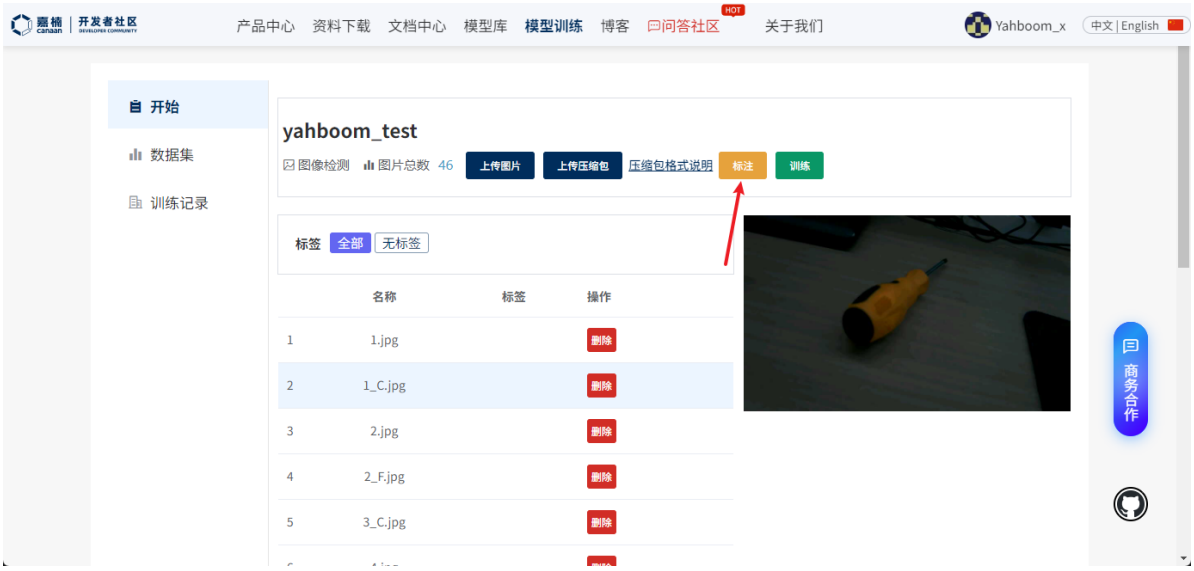
点击编辑



点击上传图片



上传好图片之后，我们点击标注按钮

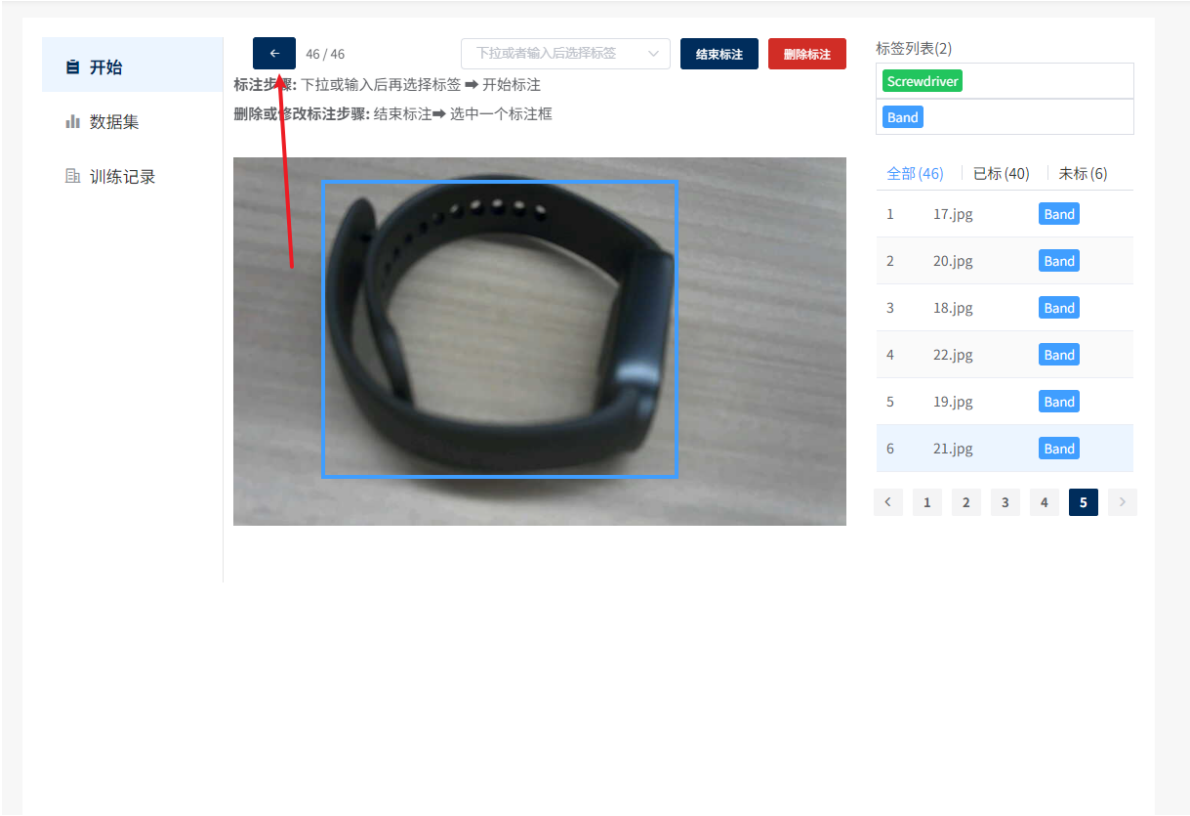


1. 我们先选中标签框，输入一个标签名称，然后按一下回车键
2. 然后我们就可以用鼠标在图片上标注待检测物体了

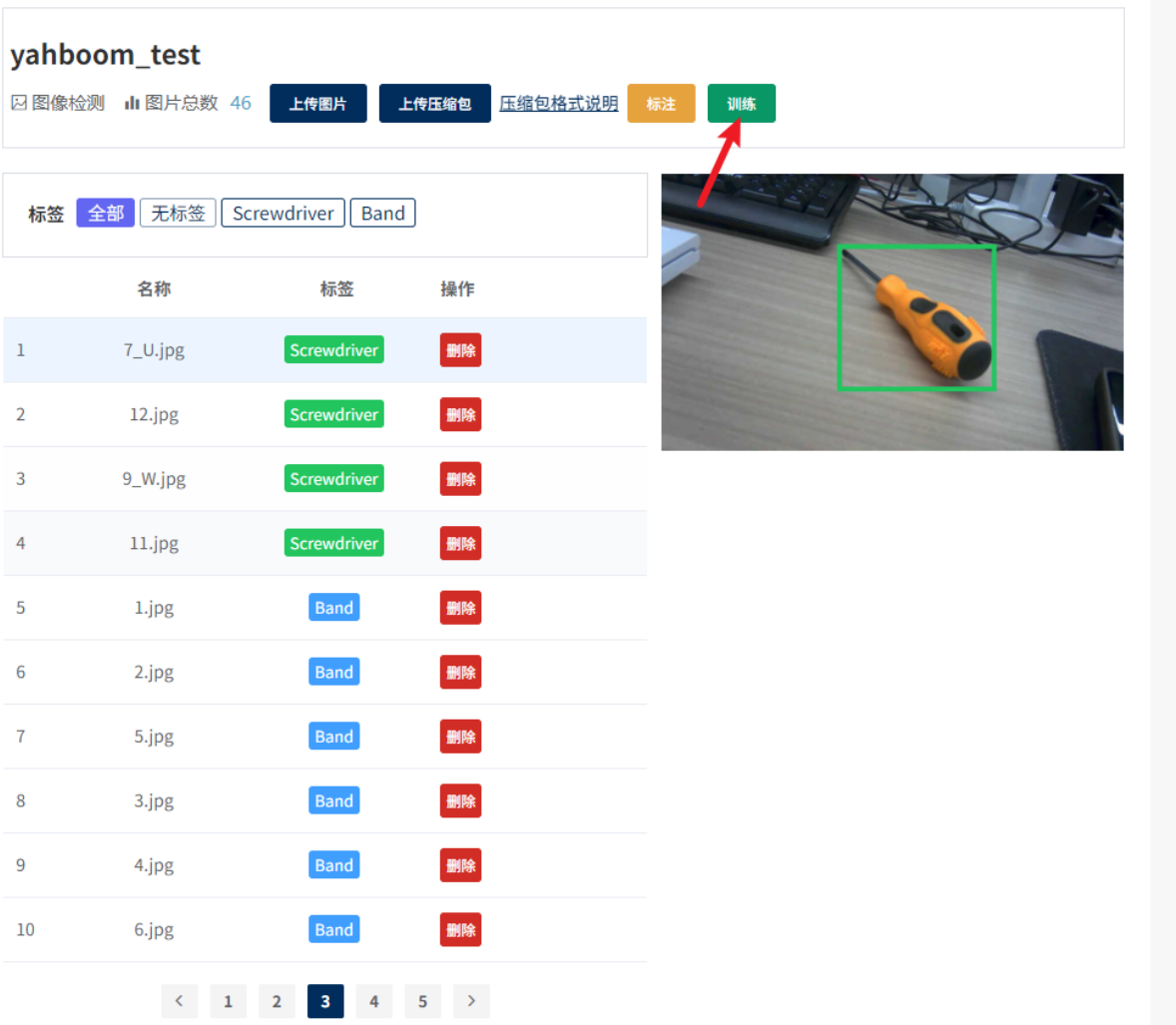




全部标注完成后，我们点击返回按钮



我们点击训练按钮



按照如图所示填好内容，点击确定



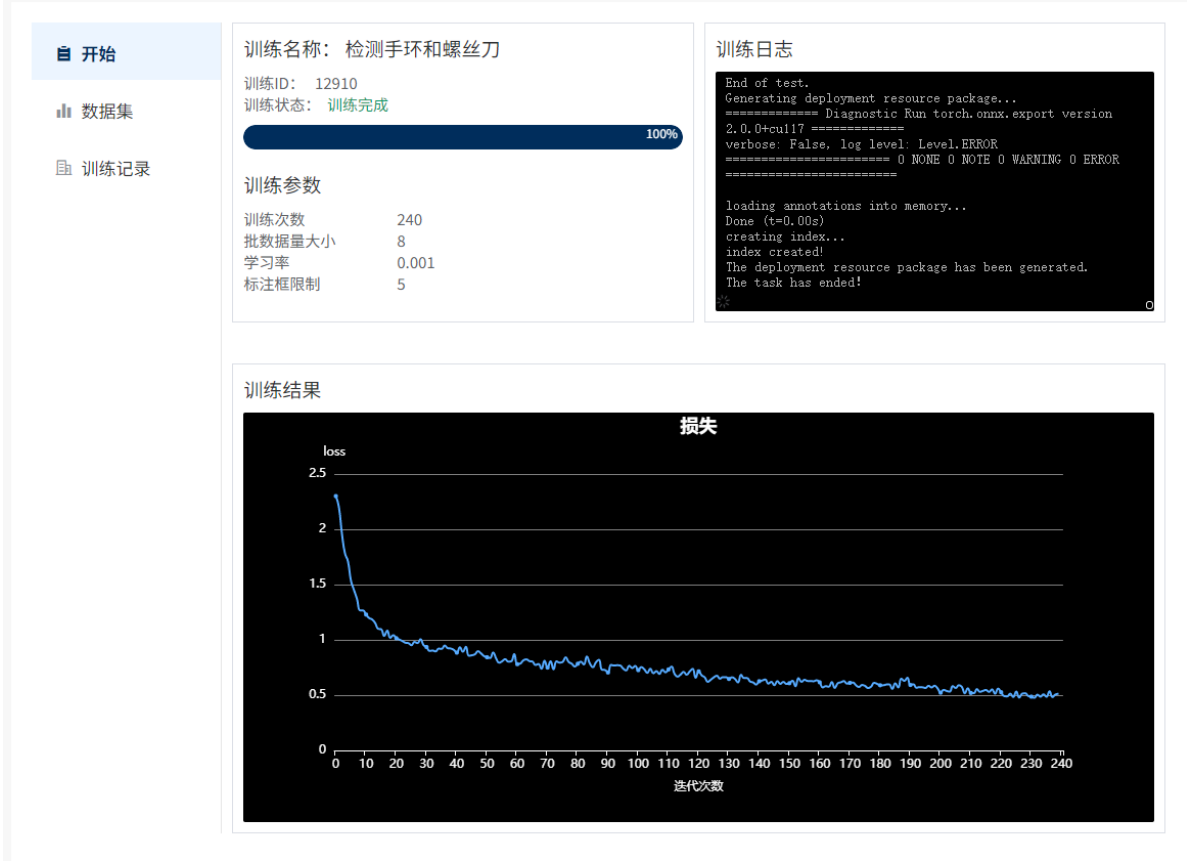
等待训练（人多的情况下需要排队）



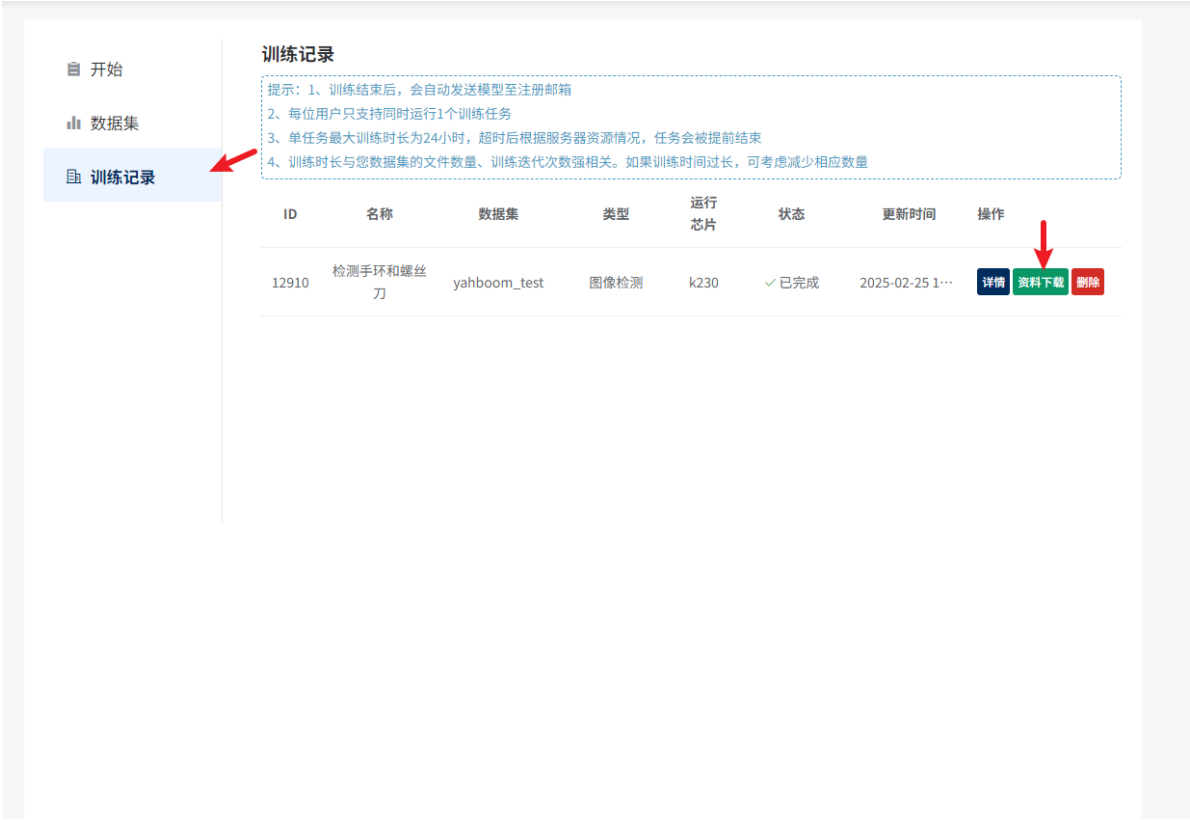
训练耗时较长且不确定具体要多久，关闭网页或者关机不会影响训练，可以先去做别的事



等待训练结束后，界面如下



我们返回到开始训练前的地方，找到训练记录，点击资料下载



三、使用我们下载好的代码和模型

以下为 2025.06.10 最新版的教程

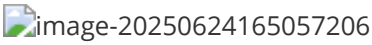
> 注：如果使用的是1.3.3及以前的固件，请更新到最新版本。最新版本的固件可以从我们官网教程页面下载

下载下来的压缩包如下

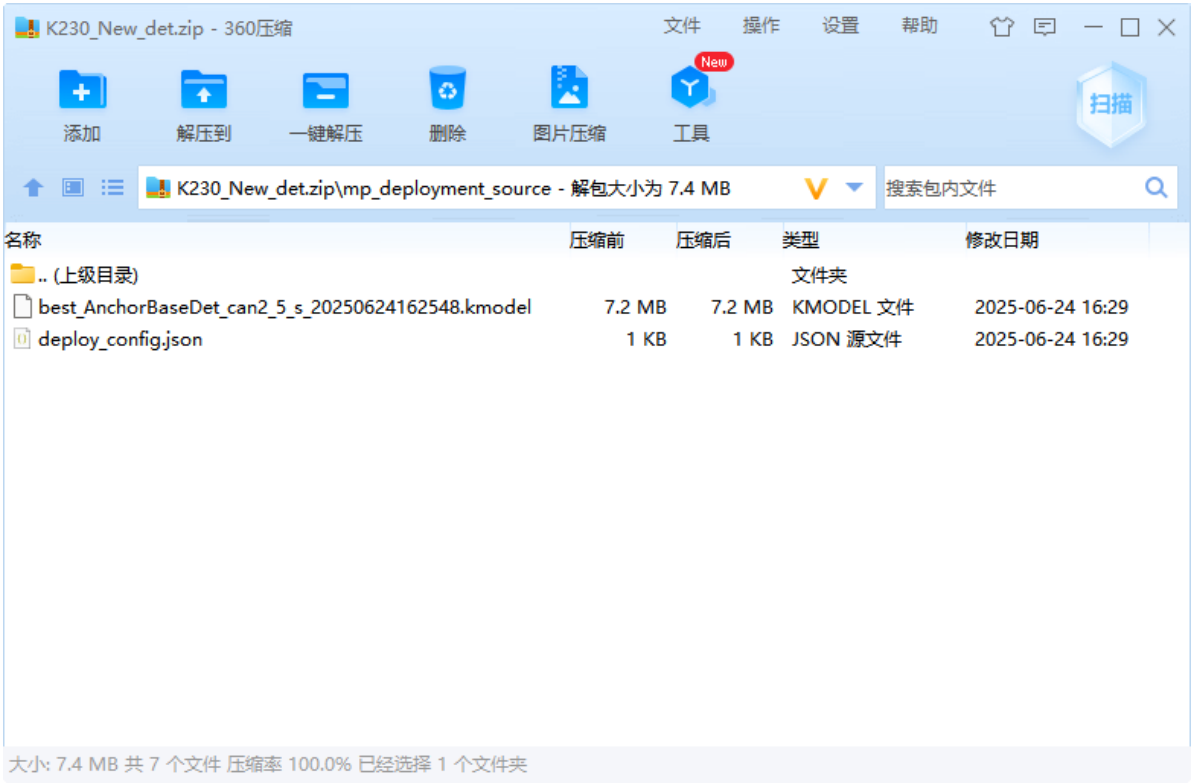


其中【det_results】目录里面是我们检测验证的结果，我们可以打开看一下。

这里面是验证测试的结果，如果图片中物体被正确的框出来了，那么基本上训练的模型就没什么大问题了



接着我们打开【mp_deployment_source】文件夹，这里面是我们的模型文件和配置文件



然后我们回到CanMV的sdcard目录下，并新建一个名为【mp_deployment_source】的文件夹

将压缩包中的这两个文件解压到这个文件夹中（先解压到自己电脑上，然后再复制到mp_deployment_source这个文件夹里面）

image-20250624172112685

然后我们打开例程源码汇总中的【13.training/deploy_det_video.py】

把display_mode修改为"lcd"

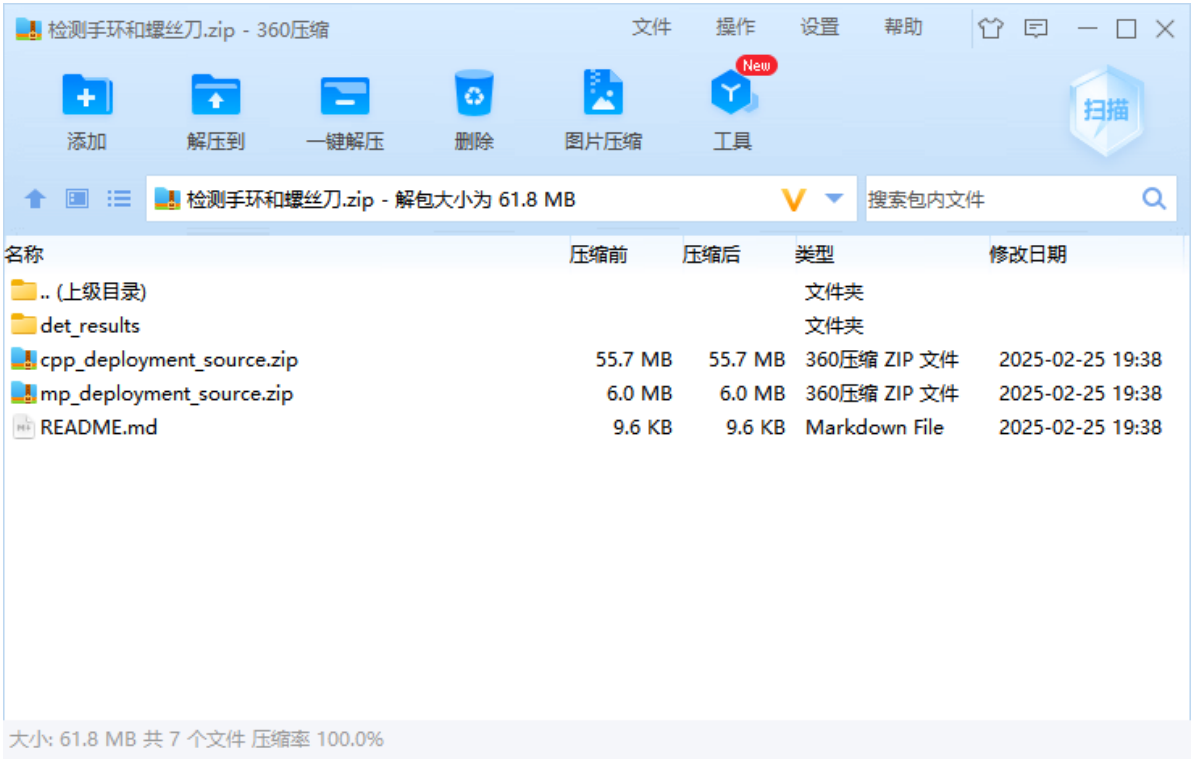
image-20250624174113980

修改好之后，点击IDE左下角的运行按钮，就可以看到案例运行的效果了。

> 注：经测试，新版的教程部署后可能出现掉帧的情况，这时候就可以尝试使用旧版教程的方法来部署了。
>
> 旧版教程所需的det_video.py文件我们已经放到了【源码汇总 / 13.training / det_video.py】

以下为旧版本教程，仅做参考备份使用

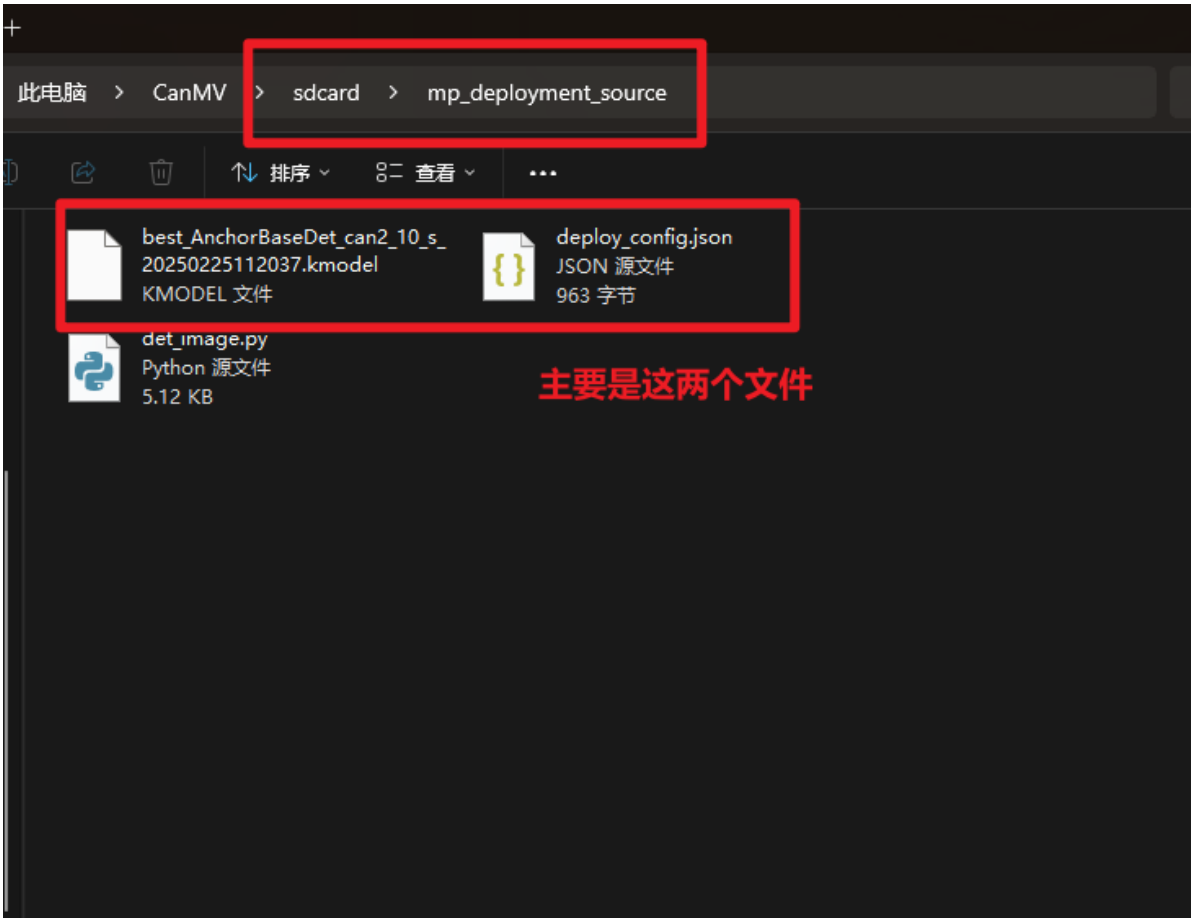
下载下来的是一个压缩文件，有下面这些内容



我们可以先看一下det_results文件夹，这里面是验证测试的结果，如果图片中物体被正确的框出来了，那么基本上训练的模型就没什么大问题了

接下来我们解压mp_deployment_source，并且在K230的/sdcard/目录下创建一个mp_deployment_source文件夹，把刚刚解压出来的东西放进去

（主要是把.kmodel结尾的模型文件以及.json结尾的配置文件放进去，剩下两个py文件是用来运行的，可以不放进去）



然后我们打开CanMV IDE，复制det_video.py的代码并运行，可以看到K230能检测到我们刚刚标注的物体了

这里需要对det_video.py做一下修改：

原始代码如下：

```
display_mode="hdmi"
if display_mode=="lcd":
 DISPLAY_WIDTH = ALIGN_UP(800, 16)
 DISPLAY_HEIGHT = 480
else:
 DISPLAY_WIDTH = ALIGN_UP(1920, 16)
 DISPLAY_HEIGHT = 1080

OUT_RGB888P_WIDTH = ALIGN_UP(1280, 16)
OUT_RGB888P_HEIGH = 720
```

修改为：

```
display_mode="lcd"
if display_mode=="lcd":
 DISPLAY_WIDTH = ALIGN_UP(640, 16)
 DISPLAY_HEIGHT = 480
else:
 DISPLAY_WIDTH = ALIGN_UP(1920, 16)
 DISPLAY_HEIGHT = 1080

OUT_RGB888P_WIDTH = ALIGN_UP(1280, 16)
OUT_RGB888P_HEIGH = 720
```



四、效果优化

这个时候我们发现重叠的框有点多，那么我们可以尝试减小deploy_config里的nms阈值，这样重复的框就变少了

deploy_config[1].json

C: > Users > Administrator > AppData > Local > Microsoft > Windows > INetCache > IE > PZ9UWQH3 > {} deploy_config[1].json

```
{
    "chip_type": "k230",
    "inference_width": 640,
    "inference_height": 640,
    "confidence_threshold": 0.25,
    "nms_threshold": 0.4,
    "nncase_version": "2.9.0",
    "model_type": "AnchorBaseDet",
    "img_size": [
        640,
        640
    ],
    "anchors": [
        [
            191,
            151,
            255,
            169,
            239,
```

默认是0.6，导致有重复的框出现

